

NIRC — Documento de Arquitectura

Plataforma PWA de gestión laboral temporal · Arquitectura, flujos operativos e integración IDSE PRO
Documento integrado para revisión e impresión · Agosto 2026

Alcance del documento

- Arquitectura lógica, backoffice y stack técnico
- Pool scoring por labor, auto-convocatoria FCFS y QR de entrada
- Flujos: ciclo de vida, día del evento, adhesión en entrada, IDSE, contabilidad
- Integración IMSS vía IDSE PRO (ApiMarket / Codiva) y estimación comercial
- LFPDPPP (uso/disposál), gates de negocio y modelo de datos
- MVP Fase 1: unit economics, políticas, tiempos y cotización (\$980k desarrollo vs proveedores)

1.5k–2.5k

Movimientos IDSE / mes

18k–30k

Movimientos / año

~2 mov

Por ciclo (alta + baja)

≥99.5%

SLA disponibilidad IDSE PRO

Índice

1. Resumen ejecutivo

2. Arquitectura de plataforma

3. Stack y roles

4. Flujo: ciclo de vida

5. Flujo: día del evento

6. Flujo: entrada / salida
7. Adapter IDSE PRO

8. Pool scoring y convocatoria FCFS

9. Backoffice

10. Contabilidad, LFPDPPP y seguridad

11. Cotización IDSE PRO

12. MVP Fase 1 — economics y cotización

1. Resumen ejecutivo

NIRC es un ecosistema de **workforce management temporal**: ATS y pool con scoring por afinidad, auto-convocatoria FCFS, operación con QR, cumplimiento (IMSS / adhesión en entrada / Cincel), dispersión Stripe, contabilidad y backoffice unificado.

Flujo núcleo (actualizado):

Vacante → Aplicaciones → Pool (score por labor / afinidad)
→ Convocatoria auto (criterios) → Ofertas FCFS → Confirmado + QR
→ Check-in QR → INE → Contrato adhesión (ENTRADA) → Alta IDSE PRO
→ Check-out → Baja IDSE + Stripe → Contabilidad → Disposál
Backoffice: vacantes · aplicaciones · pools · validaciones · convocatorias · finanzas

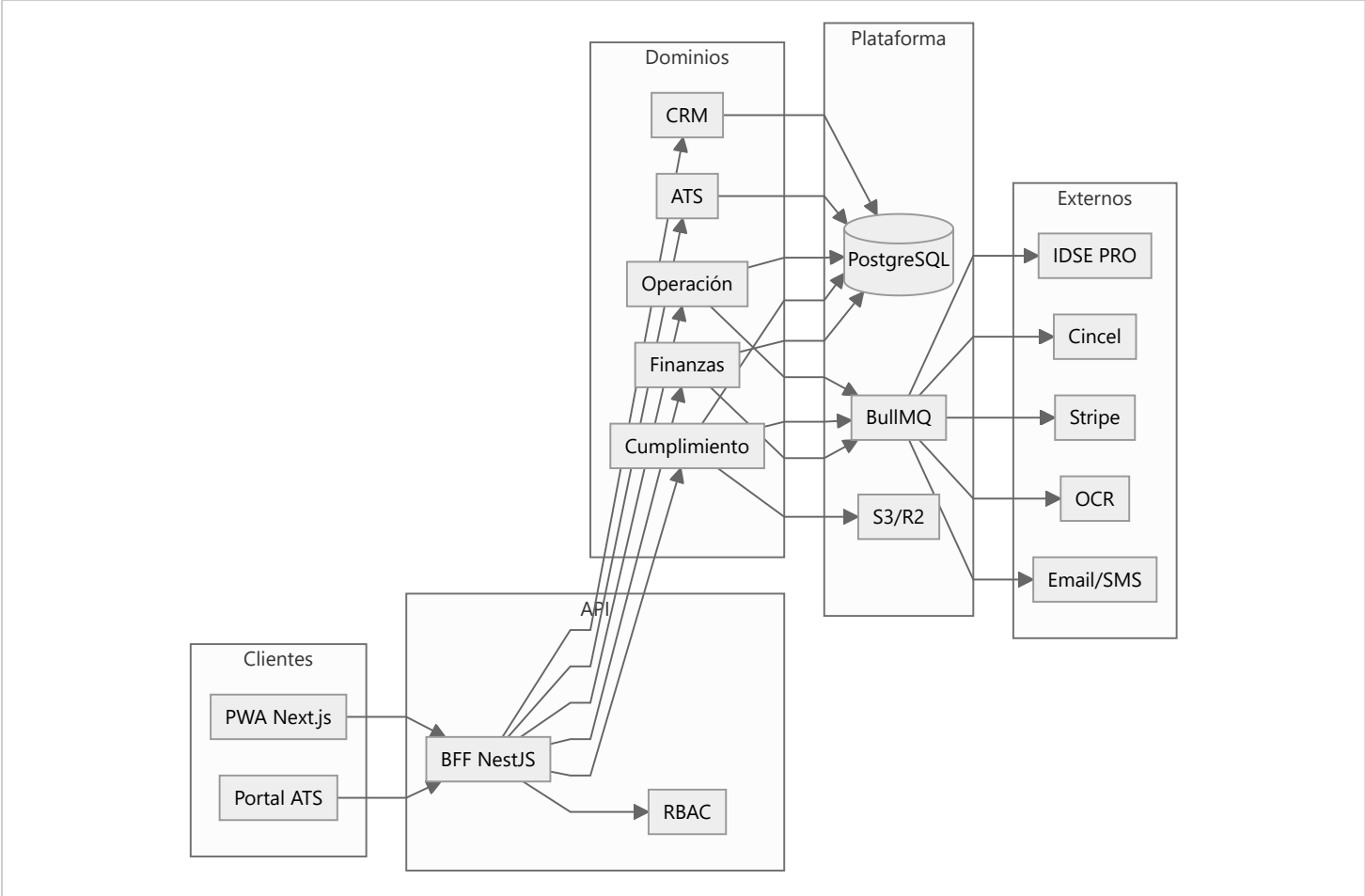
IMSS: adapter **IDSE PRO** (docs Apimarket). **Contrato de adhesión:** se firma a la *entrada*, no a la salida. **Check-in:** QR en zona de trabajo + geocerca.

2. Arquitectura de plataforma

Principios

1. **Dominios desacoplados** — CRM/ATS, Operación, Cumplimiento, Finanzas.
2. **Orquestación por eventos y colas** — no acoplar IMSS/Cincel/Stripe al request HTTP del check-in.
3. **Adapter IMSS = IDSE PRO** — proveedor ApiMarket/Codiva.
4. **Inmutabilidad contable y de auditoría** — solo reversas.
5. **PWA operativa** — admin de sitio y flujos de personal.

Vista lógica



Dominios

Dominio	Responsabilidad
CRM + ATS	Clientes, requisiciones, vacantes, pipeline, banco de talento
Operación	Eventos, asignaciones, check-in/out, GPS, incidencias
Cumplimiento	Expediente, IDSE PRO, OCR/INE, contrato adhesión, Cincel
Finanzas	Stripe Connect, asientos doble partida, auditoría

3. Stack técnico y roles

Capa	Tecnología
Frontend	Next.js 15, React 19, TypeScript, Tailwind, PWA, TanStack Query, RHF + Zod
Backend	NestJS, Fastify, TypeScript
Datos	PostgreSQL
Colas	Redis + BullMQ
Storage	S3-compatible (R2 / S3 / Backblaze)
Orquestación	Temporal o máquina de estados propia
IMSS	IDSE PRO API (ApiMarket / Codiva)
Firma	Cincel
Pagos	Stripe Connect Express
Notificaciones	SES/Resend/SendGrid + Twilio/Infobip

Roles (RBAC)

Rol	Responsabilidad
Super Admin	Configuración global
Admin Nacional / Regional	Multi-sitio, métricas

Rol	Responsabilidad
Admin de Sitio	Check-in / check-out, incidencias
Reclutador	ATS y pipeline
RH	Expediente, validaciones
Contabilidad	Asientos, conciliación
Auditor	Solo lectura + export auditoría
Personal	Firma contrato, carga INE, consulta pagos

Eventos de dominio

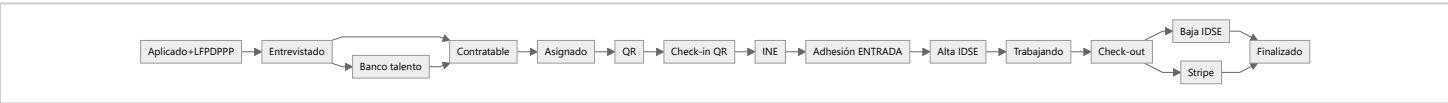
Evento	Consumidores
EmployeeCheckedIn	Alta IDSE, notificaciones, contabilidad provisional
ImssAltaAccepted	FSM → Trabajando
EmployeeCheckedOut	Contrato, OCR, notificaciones
IdentityVerified	Habilita firma
ContractSigned	Baja IDSE, pago Stripe
PaymentCompleted	Contabilidad, comprobante
PaymentFailed	Alertas, reintento controlado

Tablas núcleo

users · roles · permissions · clients · requisitions · vacancies · candidates · applications · employees · employee_documents · events · assignments · attendance · imss_transactions · contracts · identity_verifications · payments · accounting_entries · notifications · audit_logs

Documentos binarios siempre en object storage; en BD solo metadatos y hashes.

4. Flujo: ciclo de vida completo



5. Flujo: día del evento (QR + adhesión entrada)

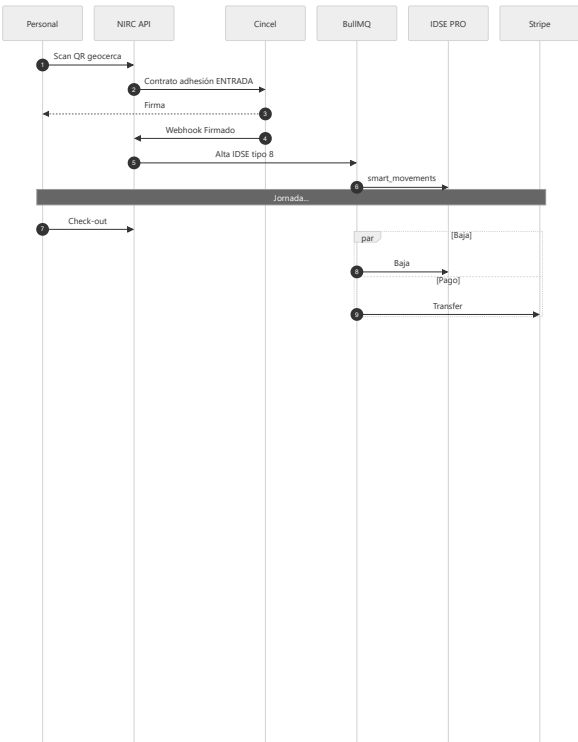


5b. Campos mínimos IDSE alta — origen

Campo	Origen	Notas
nss, nombre, apellido_paterno, curp, umf	Candidato	Bloqueantes en ATS; umf default 000
apellido_materno	Candidato	Opcional IDSE
employer_record	Patrón	Registro patronal
salario_diario_integrado	Patrón	SDI/SBC del evento
tipo_de_salario, tipo_de_jornada, codigo_tipo_de_trabajador	Patrón	Catálogos IDSE
fecha_de_movimiento, tipo movimiento 8	Sistema	Día check-in

Fuente: Apimarket smart_movements · RFC/CLABE/INE siguen en expediente/contrato aunque no vayan en el payload de alta.

6. Flujo: entrada (firma) y salida (baja + pago)

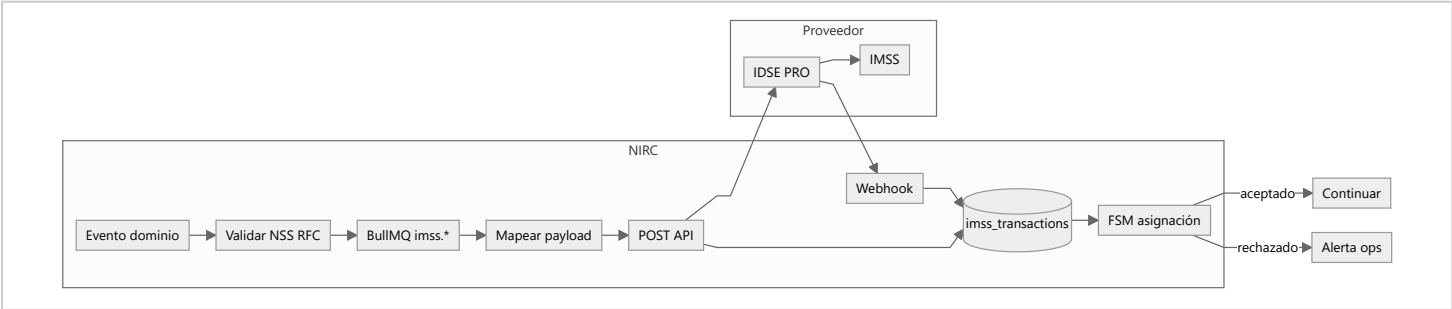


Gates

- 1. QR/check-in — asignación + geocerca + token
- 2. Contrato adhesión — firma en **entrada**
- 3. Alta IDSE — tras contrato + merge candidato/patrón
- 4. Check-out — baja + Stripe (sin contrato)
- 5. Disposal LFPDPPP — retención / borrado

7. Adapter IDSE PRO

NIRC Cumplimiento Adapter → IDSE PRO API → Portal IDSE / IMSS
↑ webhooks / acuses / constancias



Estados `imss_transactions`

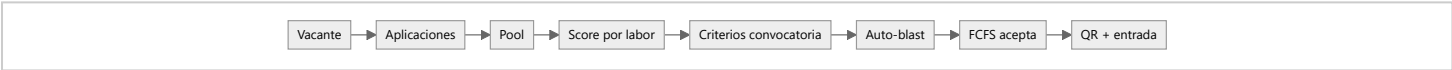
Estado	Criterio
draft	Armado, no enviado
queued	En cola
submitted	Aceptado por IDSE PRO
lote_asignado	Lote o acuse (ejecución exitosa facturable)
accepted	IMSS aceptó el movimiento
rejected	Rechazo de negocio/dato
failed_technical	Error técnico agotado
cancelled	Cancelado antes de envío programado

Importante: según la cotización IDSE PRO, obtener lote/acuse cuenta como ejecución exitosa para facturación aunque el IMSS rechace después por datos. NIRC debe distinguir *éxito técnico del proveedor vs aceptación IMSS*.

Colas BullMQ

Cola	Trigger	Acción
imss.alta	EmployeeCheckedIn	Validar → submit alta
imss.baja	ContractSigned	Validar → submit baja
imss.reconcile	Cron	Polling pendientes
imss.webhook	HTTP webhook	Idempotencia por event_id

8. Pool scoring y auto-convocatoria FCFS



El pool se puntúa por afinidad a cada labor (skills, historial, performance, zona, docs IDSE-ready, features contextuales). Al publicar criterios se dispara el blast; la aceptación es **first come, first served** con reserva atómica de cupo y TTL de oferta.

Señal de score	Origen
Skills / certificados	Expediente ATS
Historial misma labor	Eventos completados
Performance / no-shows	Check-out · evaluaciones
Proximidad	Zona / domicilio consentido
IDSE-ready + docs vigentes	Validaciones

Regla FCFS	Detalle
Reserva atómica	Cupo en DB; aceptación tardía → filled / waitlist
TTL oferta	Expira; se puede ampliar blast al siguiente tramo de scores
Penalización	No-show tras aceptar reduce score

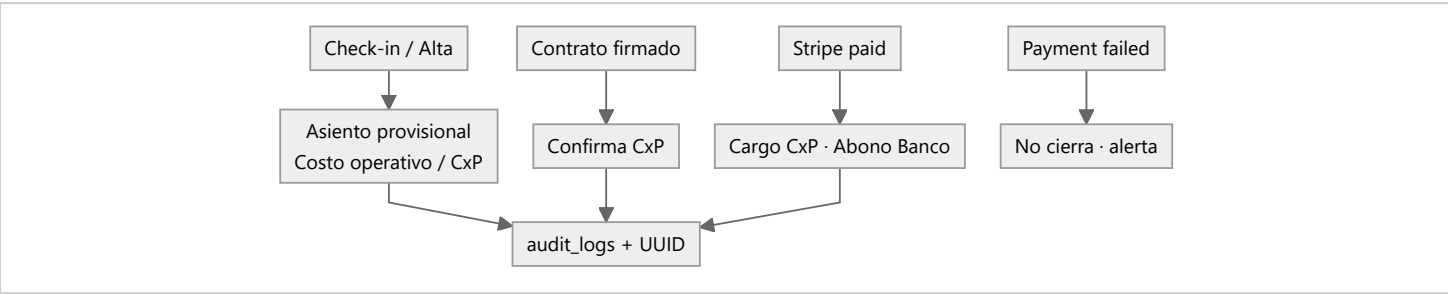
8b. Backoffice

Centro de gestión interna (RBAC) que orquesta bolsa pública, app personal y PWA de sitio.

Módulo	Gestión
Vacantes	Publicación, criterios, cierre
Aplicaciones	Pipeline, notas, entrevistas
Pools & scoring	Labores, pesos, elegibilidad
Validaciones	INE, NSS/CURP, checklist docs
Convocatorias	Preview ranking, auto-blast, FCFS en vivo
Operación	Eventos, geocercas, QR, asistencia
Cumplimiento	Adhesión, Cincel, IDSE, acuses

Módulo	Gestión
Finanzas	Stripe, asientos, conciliación
Privacy / Auditoría	ARCO, retention, audit logs

9. Contabilidad, LFPDPPP y seguridad



LFPDPPP — uso y disposal

- Consentimiento al aplicar y al firmar adhesión; geolocalización al emitir/usar QR.
- Minimización: a IDSE solo campos del movimiento; biometría con retención mínima.
- Jobs `privacy.retention` / `privacy.dispose` tras descartes y cierres.
- Acuses IMSS y contratos firmados: retención legal; resto anonimizar/borrar al vencer.

Seguridad

- TLS en tránsito; cifrado en reposo para PII y documentos.
- QR: token opaco firmado, TTL, un solo uso, sin PII en claro.
- Certificados IMSS / e.firma: responsabilidad del cliente; alertas de vencimiento.
- Auditoría de check-in/out: usuario, IP, GPS, timestamp.

10. Cotización IDSE PRO (referencia comercial)

Fuente: Propuesta comercial IDSE PRO API — Databridge Business Intelligence S.C. · Tijuana, 04 de agosto de 2026 · Cliente: Codiva · Volumen declarado 18,000–30,000 mov/año.

Capacidades relevantes para NIRC

Capacidad	Uso en NIRC
Altas / Bajas API REST	Check-in → alta; post-firma → baja
Validación NSS + pre-chequeo	Evitar rechazos antes de encolar
Reintentos 24/7 + offline	Estado pendiente_imss
Webhooks	Actualizar transacciones y FSM
Programación / cancelación	Ventanas operativas
Acuses y constancias	Expediente + evidencia legal
Sandbox ilimitado	Staging sin costo de prueba
Rate limit 50 req/min	Batching y backoff en workers

Tabulador (MXN / movimiento, sin IVA)

Rango mensual	Postpago	Prepago	Excedente
1 – 500	\$8.63	\$7.50	\$9.38
501 – 1,000	\$7.13	\$6.20	\$7.75
1,001 – 1,500	\$6.67	\$5.80	\$7.25
1,501 – 2,000	\$5.75	\$5.00	\$6.25
2,001 – 3,000	\$4.83	\$4.20	\$5.25

Estimación NIRC (1 ciclo ≈ alta + baja = 2 movimientos)

Mov/mes	Ciclos ≈	Prepago/mes	Postpago/mes	Prepago/año
1,500	750	~\$8,700	~\$10,005	~\$104,400

Mov/mes	Ciclos ≈	Prepago/mes	Postpago/mes	Prepago/año
2,000	1,000	~\$10,000	~\$11,500	~\$120,000
2,500	1,250	~\$10,500	~\$12,075	~\$126,000

Condiciones clave

- **Mínimo anual:** 10,000 movimientos; si no → cuota almacenamiento \$16,250 MXN/año.
- **Postpago:** mínimo 834 mov/mes; factura 30 días + 30 días crédito.
- **Prepago:** saldo vigencia 12 meses por lote; no reembolsable.
- **Plazo:** 12 meses; ajuste anual INPC + 1 pp (tope 8 %).
- **SLA:** ≥ 99.5 %; créditos por indisponibilidad imputable al proveedor (no caídas IMSS).

Recomendación: modalidad prepago si el volumen es estable (~2,000 mov/mes); sandbox obligatorio en MVP; persistir acuses/constancias también en NIRC.

11. MVP Fase 1 — unit economics y cotización

Detalle completo en docs/mvp-propuesta-fase1.md · Montos MXN sin IVA · Hipótesis IMSS a validar con contador.

Costo variable por jornada (\$400 al personal)

Rubro	Monto
Pago personal (Stripe)	\$400.00
Stripe 3.6% + \$3	\$17.40
IDSE alta + baja (ref. \$5 × 2)	\$10.00
Cincel one-shot (\$60,000 → \$9.60/doc)	\$9.60
IMSS patrón est. (SDI \$419.73 × 32%)	\$134.31
Total variable / jornada	≈ \$571
Precio piso cliente (+15% ops)	≈ \$657 / persona-día

SDI = 400 × 1.0493 ≈ \$419.73. Frontera norte: SM \$440.87 — \$400 no alcanza.

Políticas MVP

- **Sin labor** hasta contrato adhesión firmado + alta IMSS *aceptada* (no basta pendiente).
- Falla Cincel/IDSE: bloqueo + reintentos + alerta; sin trabajar en contingencia en Fase 1.
- Carga masiva CSV de pool/empleados incluida.
- No-show: penalización score + auto-refill FCFS/waitlist.

Tiempos

18 semanas (~4.5 meses): fundaciones → pool/FCFS → entrada dura → salida/pagos → UAT.

Cotización — separación de presupuestos

Presupuesto	Qué incluye	Monto
A. Desarrollo	Software, integraciones, UAT, capacitación — paquete completo	\$980,000
B. Proveedores (aparte)	Cliente paga directo a vendors	Ver abajo
C. Por jornada	Pago + fees + IMSS + docs	≈ \$571

\$980,000 es solo desarrollo. No incluye licencias ni consumo de terceros.

Proveedores externos (cliente)

Setup / one-shot	Monto est.
Cincel one-shot 6,250 docs @ \$9.60	\$60,000
Cincel implementación	\$3,200
IDSE prepago inicial (rango)	\$10,000 – \$50,000
Legal plantilla / dictamen SDI (orden magnitud)	\$15,000 – \$40,000
Setup externos aprox.	≈ \$88k – \$158k

Operación @ 1,000 jornadas/mes	Monto
Pagos al personal	\$400,000
Stripe + IDSE + Cincel + IMSS est. + SMS/hosting	≈ \$183k – \$204k

Inversión inicial aprox.: desarrollo \$980k + setup proveedores ~\$120k ≈ **\$1.1M MXN** (sin IVA), más costo variable por jornada en operación.

Alternativas desarrollo: Core \$780k · Completo \$980k · Completo + hypercare \$1,120k. Soporte mensual opcional post go-live: \$45,000.

NIRC — Documento de arquitectura + MVP integrado · Uso interno · Impresión A4 · Montos IDSE/Cincel/Stripe/IMSS son referencia; no sustituyen contratos con cada proveedor ni dictamen legal.